

		UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe Program Studi S1 Pendidikan Matematika					Kode Dokumen		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER									
MATA KULIAH (MK)			KODE		Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
STATISTIKA MATEMATIKA I			PMA4119		Analisis	3		3	26 Agustus 2024
OTORISASI			Pengembang RPS			Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Edy Nurfalah, S. Pd., M. Sc.			Edy Nurfalah, S. Pd., M. Sc.		Puji Rahayu, M. Pd.	
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK							
		1. Sikap							
		CPL 1.A	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila						
		CPL 1.B	Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa						
		CPL 1.C	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain						
		CPL 1.D	Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan						
		CPL 1.E	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik						
		CPL 1.F	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri						
		CPL 1.G	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan						
		2. Keterampilan Umum							
		CPL 2.A	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya						
		CPL 2.B	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur						
		CPL 2.C	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya						
		CPL 2.D	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya						
		3. Keterampilan Khusus							
		CPL 3.A	Mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidik dasar dan menengah						
		CPL 3.B	Mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya						
		CPL 3.C	Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang Pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data berbasis TIK						
		4. Pengetahuan							
		CPL 4.A	Menguasai konsep pedagogi-didaktik matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS						
		CPL 4.B	Menguasai konsep dan prinsip di didaktik- pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS						
		CPL 4.C	Menguasai konsep dan prinsip di didaktik- pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS						
		CPL 4.D	Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan Pendidikan dasar dan menengah						
		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
		1. Mampu mendemonstrasikan pengetahuan terkait Peluang							
		CPMK 1.A	mampu menjelaskan prinsip dasar peluang						
		CPMK 1.B	mampu menerapkan prinsip dasar peluang dalam kehidupan sehari-hari						
		CPMK 1.C	mampu menjelaskan peluang bersyarat dan saling lepas						
		CPMK 1.D	mampu menerapkan peluang bersyarat dan saling lepas dalam kehidupan sehari-hari						
		CPMK 1.E	mampu menjelaskan teorema bayes						
		CPMK 1.F	mampu menerapkan teorema bayes dalam kehidupan sehari-hari						
		2. Mampu mendemonstrasikan pengetahuan terkait distribusi peubah acak							
		CPMK 2.A	mampu menjelaskan peubah acak dan distribusi peubah acak						
		CPMK 2.B	mampu menyelesaikan masalah peubah acak dan distribusi peubah acak dalam kehidupan sehari-hari						
		CPMK 2.C	mampu menjelaskan fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif						
		CPMK 2.D	mampu menyelesaikan masalah fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif dalam kehidupan sehari-hari						
		CPMK 2.E	Mampu menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak						
		CPMK 2.F	mampu menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari						
		3. Mampu mendemonstrasikan pengetahuan terkait distribusi-distribusi penting							
		CPMK 3.A	mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial.						
		CPMK 3.B	mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: Uniform, dan Ekponensial.						
Deskripsi Singkat MK		Matakuliah ini mengkaji tentang teori peluang, peubah acak, distribusi peubah acak, fungsi pembangkit momen, harapan matematik, serta fungsi distribusi beberapa peubah acak diskret dan kontinu menggunakannya dalam pemecahan masalah melalui pembelajaran aktif yang mengkombinasikan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas dengan disajikan dalam teori							
Pustaka		Utama :							
		1. Walpole, R.E, Myers R.H, Myers S.L dan Ye K. 2011. Probability & Statistics for Engineers & Scientists. Ninth Edition. Prentice Hall, USA.							
Dosen Pengampu		EDY NURFALAH							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)		
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	1.mampu menjelaskan prinsip dasar peluang	1.menjelaskan prinsip dasar peluang	Kriteria: 1.dapat menjelaskan	3x50			2		

	2.mampu menerapkan prinsip dasar peluang dalam kehidupan sehari-hari	2.menerapkan prinsip dasar peluang dalam kehidupan sehari-hari	prinsip dasar peluang 2.dapatmenerapkan prinsip dasar peluang dalam kehidupan sehari-hari Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				
2	1.mampu menjelaskan peluang bersyarat dan saling lepas 2.mampu menerapkan peluang bersyarat dan saling lepas dalam kehidupan sehari-hari	1.menjelaskan peluang bersyarat dan saling lepas 2.menerapkan peluang bersyarat dan saling lepas dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: 1.dapat menjelaskan peluang bersyarat dan saling lepas 2.mampu menerapkan peluang bersyarat dan saling lepas dalam kehidupan sehari-hari Bentuk Penilaian : Case Based Method	3x50		peluang bersyarat	
3	1.mampu menjelaskan teorema bayes 2.mampu menerapkan teorema bayes dalam kehidupan sehari-hari	1.menjelaskan teorema bayes 2.menerapkan teorema bayes dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: 1.dapat menjelaskan teorema bayes 2.dapat menerapkan teorema bayes dalam kehidupan sehari-hari Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	3x50		Teorema bayes	
4	1.mampu menjelaskan peubah acak dan distribusi peubah acak 2.mampu menyelesaikan masalah peubah acak dan distribusi peubah acak dalam kehidupan sehari-hari	1.menjelaskan peubah acak dan distribusi peubah acak 2.menyelesaikan masalah peubah acak dan distribusi peubah acak dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: 1.dapat menjelaskan peubah acak dan distribusi peubah acak 2.dapat menyelesaikan masalah peubah acak dan distribusi peubah acak dalam kehidupan sehari-hari Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	3 x 50		distribusi peubah acak	2
5	1.mampu menjelaskan fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif 2.mampu menyelesaikan masalah fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif dalam kehidupan sehari-hari	1.menjelaskan fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif 2.menyelesaikan masalah fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: dapat menjelaskan fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	3x50		1.fungsi kepadatan peluang 2.fungsi kumulatif	2
6	1.Mampu menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak 2.mampu menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari	1.menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak 2.menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak 2.dapat menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	3x50		1.Harapan matematika 2.mean peuah acak 3.varians peubah acak	2
7	1.mampu menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak 2.mampu menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari	1.menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak 2.menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Harapan matematika, mean dan varians peubah acak 2.dapat menyelesaikan masalah Harapan matematika, mean dan varians peubah acak dalam kehidupan sehari-hari Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	3 x 50		1.harapan matematika 2.mean peubah acak 3.varians pubah acak	2
8	UTS	UTS	Kriteria:	3x50		UTS	30

			Bentuk Penilaian : UTS				
9	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning	3x50		Distibusi diskrit dan kontinyu	2
10	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning	3x50		distribusi diskrit dan kontinyu	2
11	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning	3x50		distribusi diskrit dan kontinyu	2
12	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning	3x50		distribusi diskrit dan kontinyu	2
13	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi	3x50		distribusi diskrit dan kontinyu	2

	Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.		kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning				
14	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning	3x50		distribusi diskrit dan kontinyu	2
15	1.mampu menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.mampu menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	1.menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial.	Kriteria: 1.dapat menjelaskan Distribusi diskrit: Binomial, geometric, Binomial negatif, hipergeometrik, Distribusi poisson, dan persegipanjang, uniform, dan Ekponensial. 2.dapat menjelaskan Distribusi kontinyu: uniform, dan Ekponensial. Bentuk Penilaian : Project Based Learning	3x50		distribusi diskrit dan kontinyu	2
16	UAS		Kriteria: Bentuk Penilaian : UAS				2

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.